

Geometrijsko mesto korena – GMK

Milan R. Rapaić

13. april 2015 – 3. februar 2018

1 Pojam i smisao Geometrijskog mesta korena

GEOMETRIJSKO MESTO KORENA JE GRAFIČKA METODA KOJA OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU ANALIZU UTICAJA POJAČANJA REGULATORA NA PONAŠANJE REGULISANOG SISTEMA. GMK predstavlja fundamentalni alat za razumevanje uticaja povratne sprege na ponašanje sistema automatskog upravljanja. S obzirom da se GMK crta na osnovu relativno malog skupa jednostavnih pravila, veoma se uspešno može primeniti i u analizi uticaja strukture regulatora (odnosno položaja njegovih polova i nula) na sistem automatskog upravljanja u celini.

U primeni metode geometrijskog mesta korena polazi se od pojednostavljene sheme sistema prikazane na slici 1. Funkcija povratnog prenosa prikazanog sistema je $KW(s)$, a funkcija spregnutog prenosa je

$$G_s(s) = \frac{KW(s)}{1 + KW(s)}.$$

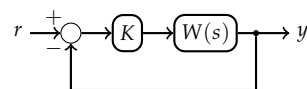
U praksi je K podesivo pojačanje regulatora, a $W(s)$ obuhvata u sebi funkcije prenosa ostatka regulatora, aktuatora, objekta upravljanja i senzora. Dakle, smatramo da je struktura sistema zadata, a da projektant ima slobodu izbora proizvoljno podesivog pojačanja. Pitanje je na koji način vrednost tog pojačanja utiče na ponašanje procesa u zatvorenoj sprezi.

U nastavku ćemo se, bez gubitka opštosti, usresrediti na slučaj negativne povratne sprege i pozitivnog proporcionalnog pojačanja. Slučaj negativnog pojačanja je od manjeg praktičnog interesa, a može se posmatrati na sličan način.

Poznato je da je ponašanje linearnih stacionarnih sistema prvenstveno određeno singularitetima funkcije prenosa, tj. rešenjima **karakteristične jednačine**

$$F(s) = 1 + KW(s) = 0 \quad (1)$$

Otuda se pitanje zavisnosti ponašanja procesa od vrednosti pojačanja K svodi na pitanje zavisnosti položaja rešenja karakteristične jednačine $F(s) = 0$ od tog pojačaja.



Slika 1: Jedinična negativna povratna sprega. Signal zadate vrednosti je obeležen sa r , a izlazni upravljani signal sa y . Pojačanje procesa je obeleženo sa K , a ostatak funkcije povratnog prenosa sa $W(s)$.

$$\begin{array}{l} \text{Funkcija} \\ \text{spregnutog prenosa} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Funkcija} \\ \text{povratnog prenosa} \end{array} \\ G_s(s) = \frac{KW(s)}{1 + KW(s)} \\ \text{Karakteristična jednačina}$$

Definicija 1. (*Geometrijsko mesto korena*) Geometrijsko mesto korena (GMK) sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $KW(s)$ je grafički prikaz zavisnosti rešenja karakteristične jednačine

$$F(s) = 1 + KW(s) = 0$$

od vrednosti podesivog pojačanja K .

Konstrukcija geometrijskog mesta korena je u opštem slučaju dosta složena, čak i uz pomoć računara. **Međutim, u praktično veoma važnom slučaju sistema koji se opisuju racionanim funkcijama prenosa, tj. funkcijama prenosa datim u vidu količnika dva polinoma, geometrijsko mesto korena se može konstruisati i analizirati relativno jednostavnim metodama – čak i bez primene računara.**

1.1 Sistemi prvog reda

Napomena.

Podsećamo čitaoca da realan pol u tački p za posledicu ima komponentu sopstvenog odziva oblika $e^{pt}h(t)$. Drugim rečima, što je p negativnije, to je odziv procesa stabilniji, a odgovarajuća komponenta sopstvenog odziva se brže smiruje: *vremenska konstanta stabilnog procesa je* $T = \frac{1}{|p|}$. Obrnuto, što je p pozitivnije, to je proces nestabilniji, a odgovarajuća komponenta sopstvenog odziva brže raste.

Primer 1. (*GMK sistema prvog reda bez konačne nule.*) Posmatrajmo sistem opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{b}{s+a}$, kojim se upravlja pomoću proporcionalnog regulatora pojačanja K_p . *Ispitaćemo na koji način pojačanje regulatora utiče na ponašanje sistema u zatvorenoj sprezi?*

Uobičajeno je datu funkciju povratnog prenosa zapisati u obliku $K \frac{1}{s+a}$, gde je $K = K_p b$ ukupno pojačanje. Karakteristična jednačina sistema nakon zatvaranja povratne sprege je

$$F(s) = 1 + KW(s) = 1 + \frac{K}{s+a} = \frac{s+a+K}{s+a}. \quad (2)$$

Karakteristični polinom je $f(s) = s + a + K$, te je posledično jedini pol procesa $p = -(a + K)$. Geometrijsko mesto korena je prikazano dijagramom na slici 1.

Šta možemo zaključiti o uticaju pojačanja na ponašanje procesa? Vidimo da proces u zatvorenoj sprezi ima *jedan realan pol*, bez obzira na vrednost pojačanja. Za veoma male vrednosti pojačanja, pol

Ukoliko je funkcija povratnog prenosa procesa racionalna, tj. ukoliko je

$$W(s) = K \frac{B(s)}{A(s)},$$

gde su A i B polinomi, tada je funkcija spregnutog prenosa

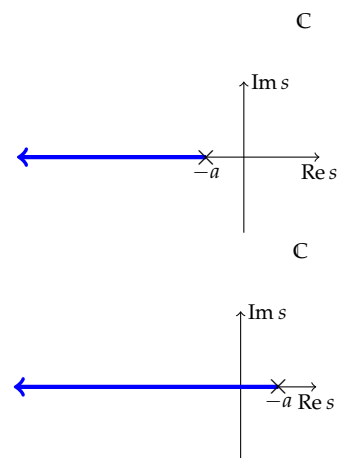
$$G_s(s) = \frac{K \frac{B(s)}{A(s)}}{1 + K \frac{B(s)}{A(s)}} = \frac{KB(s)}{A(s) + KB(s)}.$$

Karakteristična jednačina sistema u zatvorenoj sprezi je

$$F(s) = 1 + K \frac{B(s)}{A(s)},$$

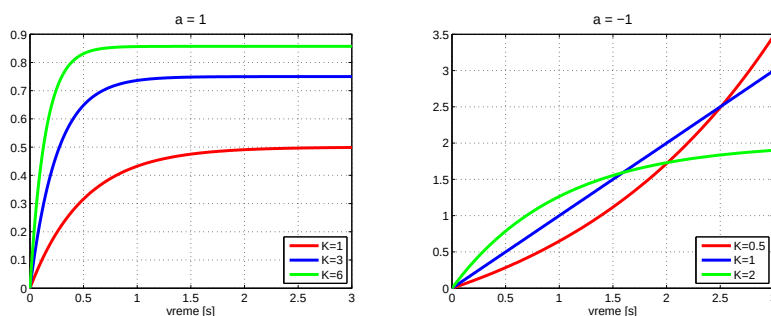
dok je karakteristični polinom

$$f(s) = A(s) + KB(s).$$



Slika 2: GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $K \frac{1}{s+a}$. Dijagram iznad prikazuje slučaj kada je $a > 0$ (stabilan proces u otvorenoj sprezi), a slika ispod slučaj kada je $a < 0$ (nestabilan proces u otvorenoj sprezi).

procesa u zatvorenoj sprezi veoma je blizak polu procesa u otvorenoj: kada je $K = 0$, p postaje jednako a .¹ Povećanjem pojačanja pol se pomera sve više u levo i proces postaje sve stabilniji i brži. Ukoliko je $a > 0$, proces je u zatvorenoj sprezi stabilan za svako K . Ukoliko je $a < 0$, proces je nakon zatvaranja povratne sprege stabilan za $K > -a$. Za veoma velike vrednosti pojačanja, pol se neograničeno pomera u levo: kada K teži beskonačnosti, p takođe teži beskonačnosti, a vremenska konstanta procesa teži nuli. Odskočni odzivi sistema u zatvorenoj sprezi za izabrane vrednosti parametara a i K prikazani su dijagramima na slici 3.



¹ Naravno, $K = 0$ je neinteresantan slučaj jer je odziv procesa na proizvoljnu pobudu u tom slučaju jednak nuli.

Slika 3: Ilustracije uticaja pozitivnog pojačanja K na odskočni (step) odziv procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{K}{s+a}$ nakon zatvaranja povratne sprege. Dijagram levo prikazuje slučaj kada je proces u otvorenoj sprezi stabilan (konkretno, $a = 1$): veća pojačanja uzrokuju brži odziv. Dijagram desno prikazuje slučaj kada je proces u otvorenoj sprezi nestabilan, konkretno $a = -1$.

Napomena.

Krive duž kojih se kreću polovi funkcije spregnutog prenosa sa promenom pojačanja K nazivamo **granama** GMK. Kažemo da grane GMK „teku” u smeru porasta pojačanja: one počinju („izviru”) za $K = 0$, a završavaju („uviru”) za $K \rightarrow \infty$. Na dijagramu se smer grana GMK označava strelicama.

Upozorenje.

Razmatrani primer može navesti na pogrešan zaključak da se proizvoljnim povećanjem pojačanja regulatora odziv sistema u zatvorenoj sprezi može unedogled ubrzavati. To naravno nije tačno, kao što ilustruju mnogobrojni primeri koji slede.

Primer 2. (GMK sistema prvog reda sa konačnom nulom.) Posmatrajmo sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = K \frac{s+b}{s+a}$, čiji je jedini pol u tački $-a$, a jedina nula u tački $-b$.² Nakon zatvaranja povratne sprege, karakteristični polinom procesa je

$$f(s) = s + a + K(s + b) = (1 + K)s + a + Kb,$$

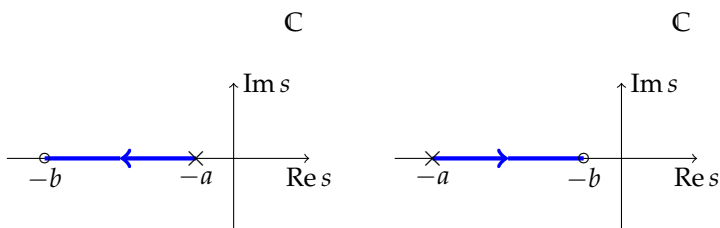
te je pol procesa u zatvorenoj sprezi $\frac{a+Kb}{1+K}$. Nije teško zaključiti da jedina grana GMK izvire u tački $-a$ za $K = 0$, a uvire u tačku $-b$ za

U posmatranom primeru, sistem (funkcija povratnog prenosa) je prvog reda, a GMK ima samo jednu granu. U nastavku ćemo pokazati da i u opštem slučaju važi da je broj grana GMK jednak redu sistema u otvorenoj sprezi: jedinična povratna sprega modifikuje postojeću dinamiku sistema, ali mu ne povećava red, tj. ne unosi dodatne polove. U posmatranom primeru, jedina grana GMK izvire u polu funkcije povratnog prenosa, a uvire u beskonačnosti (na negativnom delu realne ose). U nastavku ćemo pokazati da i u opštem slučaju grane GMK uvek izvire u polovima funkcije povratnog prenosa; deo grana uvire u nulama funkcije povratnog prenosa, a deo završava u beskonačnosti.

² Opisani sistem može predstavljati matematički model sistema prvog reda upravljanog (školskim) PD regulatorom.

$$(Kp + Kds) \frac{K_1}{s+a} = \underbrace{K_d K_1}_K \frac{s + \overbrace{\frac{K_p}{K_d}}^b}{s+a}.$$

$K \rightarrow \infty$: pol funkcije spregnutog prenosa „klizi” po realnoj osi od pola funkcije povratnog prenosa ka njenoj nuli. Razlikujemo dva karakteristična slučaja. Ukoliko je $a > b$, tada sistem u zatvorenoj sprezi postaje sve stabilniji kako se pojačanje povećava. Obrnuto, ukoliko je $a < b$, povećanjem pojačanja sistem automatskog upravljanja postaje sve manje stabilan.



Slika 4: GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $K \frac{s+b}{s+a}$. Dijagram levo prikazuje slučaj kada je $a > b$, a dijagram desno slučaj kada je $a < b$.

Neki zaključci ...

U prethodnim primerima smo videli, a to važi i u opštem slučaju, da je broj polova sistema u otvorenoj i zatvorenoj sprezi isti. Grane GMK (tj. polovi funkcije spregnutog prenosa) počinju u polovima, a završavaju u nulama funkcije povratnog prenosa. Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima manje nula nego polova (što je redovno slučaj), preostale grane GMK završavaju u beskonačnosti. U praksi to znači da će se zatvaranjem povratne sprege sa malim pojačanjem K dinamika sistema tek neznatno promeniti; povećanjem pojačanja, međutim, dinamika procesa se može modifikovati u značajnoj meri. Pri tome je ponašanje procesa u zatvorenoj sprezi za veliko K određeno nulama funkcije povratnog prenosa.

Stabilnost proizvoljnog linearnog, vremenski invarijantnog sistema određena je samo singularitetima (polovima) njegove funkcije prenosa. Nule nisu bitne! Prethodna tvrdnja važi bez obzira da li posmatramo sistem u otvorenoj ili zatvorenoj sprezi. Međutim, položaj polova sistema u zatvorenoj sprezi zavisi kako od položaja polova, tako i od položaja nula sistema u otvorenoj sprezi. **Stabilnosti sistema u zatvorenoj sprezi zavisi i od polova i od nula odgovarajuće funkcije povratnog prenosa!**

1.2 Sistemi drugog reda

Napomena.

Podsećamo čitaoca da par konjugovano-kompleksnih polova $\sigma \pm j\omega$ za posledicu ima komponentu sopstvenog odziva

$$e^{-\sigma t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) ,$$

za neke realne konstante A i B . Drugim rečima, vremenska konstanta zavisi samo od realnog dela polova, a učestanost sopstvenih oscilacija samo od imaginarnog dela polova.

Za razliku od sistema prvog reda, sistem drugog reda može imati ili par realnih, ili par konjugovano-kompleksnih polova. U prvom slučaju sopstveni odziv sistema je aperiodičan i kvalitativno veoma liči na odziv sistema prvog reda. U drugom slučaju, odziv je oscilatoran. Mogućnost postojanja oscilacija u sopstvenom odzivu predstavlja ključnu razliku u ponašanju sistema prvog u odnosu na sisteme drugog i višeg reda.

Primer 3. (GMK jednostavnog sistema drugog reda.) Posmatrajmo sistem opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+a)}$, kojim se upravlja pomoću proporcionalnog regulatora pojačanja K .³ Pretpostavićemo da su dinamike izvršnog organa i mernog uređaja zanemarljive. Na koji način pojačanje regulatora utiče na ponašanje sistema nakon zatvaranja povratne sprege?

Karakteristična jednačina nakon zatvaranja povratne sprege u ovom slučaju glasi

$$F(s) = 1 + KW(s) = 1 + \frac{K}{s(s+a)} = \frac{s^2 + as + K}{s(s+a)}. \quad (3)$$

Karakteristični polinom je $f(s) = s^2 + as + K$. Za svako fiksno K proces poseduje dva pola,

$$p_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4K}}{2}. \quad (4)$$

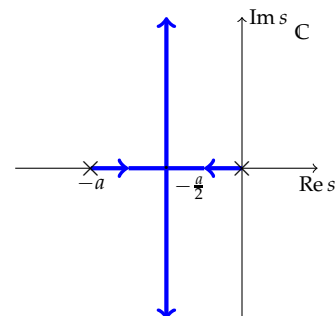
Geometrijsko mesto korena prikazano je dijagramom na slici 3.

Geometrijsko mesto korena razmatranog sistema prikazano je dijagramima na slici 3. Analiziraćemo ponašanje procesa kada je $a > 0$. Slučaj $a < 0$ je sličan, te ga ostavljamo čitaocu za vežbu. Bez obzira na znak parametra a , razlikujemo dva kvalitativno različita opsega promene pojačanja K : slučaj kada je $a^2 - 4K \geq 0$ i slučaj kada je $a^2 - 4K < 0$.

Slučaj $a^2 - 4K \geq 0$. Proces poseduje par realnih polova u zatvorenoj sprezi, a sopstveni odziv mu je aperiodičan (nije oscilatoran). Za veoma male vrednosti K , ovi polovi su veoma bliski polovima procesa u otvorenoj sprezi: $p_1 \approx 0$, $p_2 \approx -a$. Povećavanjem K polovi se približavaju međusobno i ostaju realni i različiti sve dok je $K < \frac{a^2}{4}$. Povećanjem K „levi” pol se pomera u desno, a „desni” u levo. To znači da brži pol postaje sve sporiji, a sporiji pol sve brži. Kako je brzina sistema prevashodno određena brzinom njegove najsporije komponente, sistem u celini se ubrzava povećanjem pojačanja. U graničnom slučaju $K = \frac{a^2}{4}$, oba pola se sreću u $-\frac{a}{2}$. Tada kažemo da proces poseduje **kritično aperiodičan sopstveni odziv**.

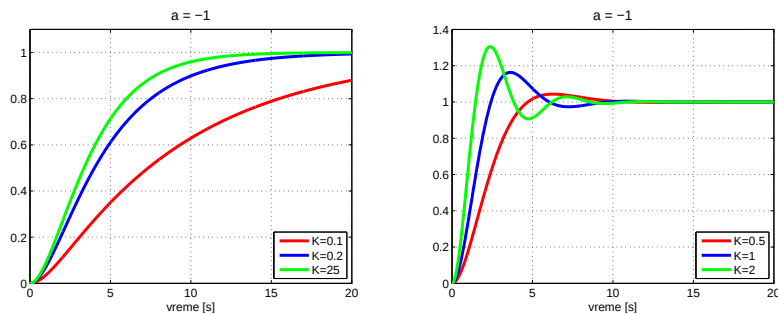
Slučaj $a^2 - 4K < 0$. Kada pojačanje poraste iznad ove kritične vrednosti, polovi procesa postaju konjugovano-kompleksni. Pri tome, realni deo im je nepromenljiv i iznosi $\sigma_0 = -\frac{a}{2}$. Imaginarni deo raste sa porastom pojačanja i iznosi $\omega = \sqrt{4K - a^2}$. Zaključujemo da se povećanjem pojačanja iznad kritične vrednosti vremenska konstanta procesa ne menja, menja se samo učestanost sopstvenih oscilacija: sa povećanjem K sopstveni odziv procesa postaje sve oscilatorniji.

³ Alternativno, možemo reći da je u pitanju sistem funkcije prenosa $\frac{1}{s(s+a)}$ kojim se upravlja pomoću integralnog regulatora $\frac{K}{s}$.



Slika 5: GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $\frac{K}{s(s+a)}$ za $a > 0$.

Valja uočiti kvalitativnu razliku u ponašanju sistema opisanih funkcijama povratnog prenosa $\frac{K}{s+a}$ i $\frac{K}{s(s+a)}$ nakon zatvaranja povratne sprege. U slučaju sistema $\frac{K}{s+a}$, povećanjem vrednosti pojačanja brzina odziva se neograničeno povećava. U slučaju sistema $\frac{K}{s(s+a)}$, brzina se može povećavati samo do izvesne mere. Daljim povećanjem pojačanja oscilatornost sistema raste, ali mu se vremenska konstanta ne menja. U nastavku ćemo videti da postoje sistemi kod kojih intenziviranje povratne sprege dovodi do usporenja odziva, pa i do pojave dinamičke nestabilnosti.



Slika 6: Ilustracije uticaja pozitivnog pojačanja K na odskočni (step) odziv procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ nakon zatvaranja povratne sprege. Dijagram lijevo prikazuje slučajeve kada je pojačanje manje od kritične vrednosti $K_{kr} = 1/4$, a tada se povećanjem pojačanja ubrzava odziv (smanjuje dominantna vremenska konstanta). Dijagram desno prikazuje slučaj kada je $K > K_{kr}$. Tada se povećanjem pojačanja brzina odziva ne menja, ali se menja učestanost sopstvenih oscilacija.

1.3 Dominantni polovi i njihov značaj

Razmatrajući GMK sistema iz primera 3 videli smo da ponašanje sistema prvenstveno zavisi od položaja sporijeg pola. U **opštem slučaju, ponašanje sistema prevashodno određeno položajem najmanje stabilnih polova, tj. polova sa najvećim realnim delom.** U slučaju stabilnih sistema, to su polovi najbliži imaginarnoj osi, odnosno polovi koji opisuju najsporiju dinamiku u sistemu. U slučaju nestabilnih sistema, to su polovi sa najpozitivnijim realnim delom, odnosno polovi koji opisuju najnestabilniju dinamiku u sistemu.

Definicija 2. (Dominantni polovi) Dominantni polovi sistema su polovi sa najvećim realnim delom.

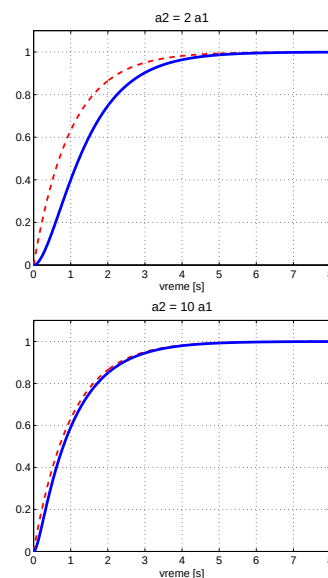
Primera radi, uzmimo sistem opisan funkcijom spregnutog prenosa $G(s) = \frac{a_1 a_2}{(s+a_1)(s+a_2)}$, čiji su polovi a_1 i a_2 , a statičko pojačanje jedinično. Neka je $a_2 \gg a_1$. Jedinični odskočni odziv posmatranog sistema nalazimo inverznom Laplasovom transformacijom izraza

$$\frac{a_1 a_2}{s(s+a_1)(s+a_2)} = \frac{1}{s} - \frac{a_2}{a_2-a_1} \frac{1}{s+a_1} + \frac{a_1}{a_2-a_1} \frac{1}{s+a_2}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \left(1 - \frac{a_2}{a_2-a_1} e^{-a_1 t} + \frac{a_1}{a_2-a_1} e^{-a_2 t} \right) h(t)$$

Kako je $a_2 > a_1$, pol $-a_1$ je dominantan. Zaista, u dobijenom izrazu za odskočni odziv član oblika $e^{-a_2 t}$ teži nuli brže nego član oblika $e^{-a_1 t}$. U ukupnom odzivu doprinos pola u tački $-a_1$ imaće značajniju ulogu.

Dominantni polovi su veoma značajni, naročito u analizi ponašanja složenih sistema. Tada se, makar u prvoj aproksimaciji, svi nedominantni polovi mogu zanemariti, a ponašanje sistema se analizira samo na osnovu položaja dominantnih polova.



Slika 7: Odskočni odzivi sistema $G_1 = \frac{a_1 a_2}{(s+a_1)(s+a_2)}$ (plava puna linija) i njegove aproksimacije $G_2 = \frac{a_1}{s+a_1}$ (isprekidana crvena linija) za dva različita odnosa a_1 i a_2 . Vidimo da su odzivi gotovo identični kada je $a_2 = 10a_1$. Što je a_2 relativno veće u odnosu na a_1 to će odzivi biti sličniji.

1.4 Sistemi višeg reda

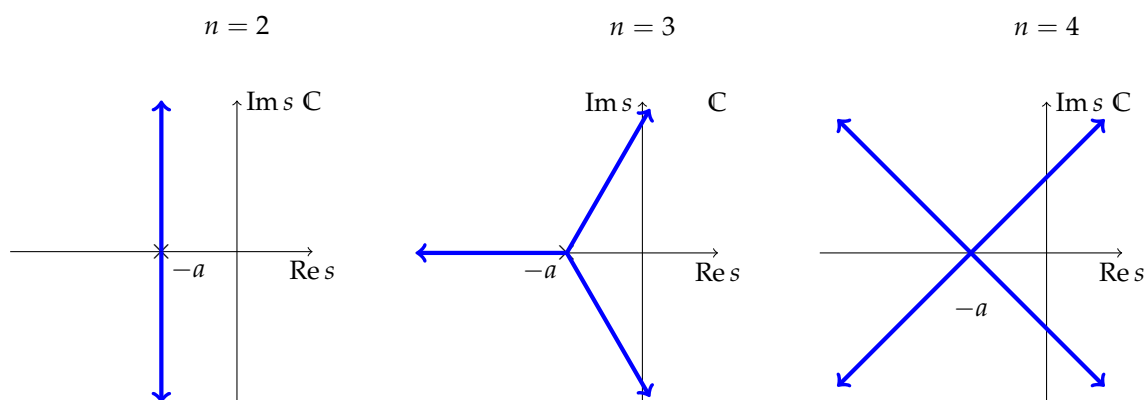
U slučaju sistema višeg reda nemoguće je analitičkim putem sračunati položaj polova sistema u zatvorenoj sprezi za proizvoljne vrednosti pojačanja. Naravno, polove je moguće sračunati numeričkim metodama, ali takav pristup ne pruža neposredan uvid u uticaj pojedinih komponenata regulatora i regulisanog proces na ponašanje sistema u zatvorenoj sprezi.

Postoji, međutim, jedan važan sistem visokog reda za koji je moguće analitičkim putem sračunati položaje svih polova nakon zatvaranja povratne sprege. Taj sistem analiziramo u sledećem primeru.

Primer 4. („Zaostajanje” višeg reda.) Sistem čija je funkcija prenosa $W(s) = K \frac{1}{(s+a)^n}$, gde je a pozitivan realan broj, naziva se zaostajanjem n -tog reda. Skiciramo položaj svih polova ovog sistema nakon zatvaranja jedinične povratne sprege.

Nije teško zaključiti da je GMK skup svih rešenja jednačine $f(s) = (s+a)^n + K = 0$. Neposredno nalazimo da je

$$(s+a)^n = -K \Rightarrow s = -a + \sqrt[n]{K} e^{j \frac{\pi+2l\pi}{n}}, \quad l \in \mathbb{Z}$$



Slika 8: Geometrijsko mesto korena sistema opisanih funkcijom povratnog prenosa $W(s) = K \frac{1}{(s+a)^n}$ za različite vrednosti celobrojnog parametra n .

Slučaj $n = 2$. Proces u zatvorenoj sprezi poseduje dva pola: $p_{1,2} = -a \pm j\sqrt{K}$. Za svako nenulto K polovi su konjugovano kompleksni, pri čemu je realni deo polova $-a$, a imaginarni $\pm\sqrt{K}$. Pod pretpostavkom da je $a > 0$ proces je stabilan za svako K . Porastom pojačanja raste oscilatornost sistema, ali se brzina odziva ne menja.

Slučaj $n = 3$. Proces u zatvorenoj sprezi poseduje tri pola $p_1 = -a - \sqrt[3]{K}$, $p_{2,3} = -a + \sqrt[3]{K} \left(\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$. Za svako nenulto K proces poseduje par konjugovano-kompleksnih polova. Ovaj par konjugovano kompleksnih polova je dominantan za svako K , a postaje sve dominantniji kako pojačanje raste. Otuda vidimo da povećanjem pojačanja dominantna vremenska konstanta sistema raste i odziv je sve

sporiji. Istovremeno raste i učestanost sopstvenih oscilacija. Kada pojačanje dostigne vrednost $K = (2a)^3$, proces postaje granično stabilan, sa dva oscilatorna pola učestanosti $\omega = (2a)^3\sqrt{3}$. Daljim porastom pojačanja, proces postaje sve nestabilniji i sve oscilatorniji.

Slučaj $n = 4$. Nakon zatvaranja povratne sprege proces poseduje četiri pola. Za svako nenulto K ovi polovi formiraju dva para konjugovano-kompleksnih vrednosti. Detaljniju analizu ponašanja sistema ostavljamo čitaocu za vežbu.

2 Konstrukcija GMK

Osobina 1. (*Ekvivalentne definicije GMK*) GMK se može definisati na bilo koji od sledećih, ekvivalentnih načina:

- GMK je skup svih tačaka s u kompleksnoj ravni koje su polovi funkcije spregnutog prenosa $G(s) = \frac{KW(s)}{1+KW(s)}$ za neku vrednost pozitivnog parametra K .
- GMK je skup svih tačaka s u kompleksnoj ravni koje su nule karakteristične jednačine $F(s) = 1 + KW(s)$ za neku vrednost pozitivnog parametra K , tj. za koje važi

$$W(s) = -\frac{1}{K}, \text{ za neko } K > 0. \quad (6)$$

- Ukoliko je $W(s)$ racionalna funkcija, tj. ukoliko je $W(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$, gde su A i B polinomi, GMK je skup svih tačaka s u kompleksnoj ravni koje su nule karakterističnog polinoma $f(s) = A(s) + KB(s)$ za neko $K > 0$.

Iz ekvivalentnih definicija GMK nije teško zaključiti da su potrebni i dovoljni uslovi da bi tačka s pripadala GMK za neko realno, pozitivno K :

- $\text{Im}\{W(s)\} = 0, \text{Re}\{W(s)\} < 0$; ili
- $\arg\{W(s)\} = \pm\pi + 2l\pi, l \in \mathbb{Z}$.

Ukoliko znamo da neka tačka s pripada GMK, tada je jasno da se odgovarajuće pojačanje računa kao

$$K = -\frac{1}{W(s)} = \frac{1}{|W(s)|}. \quad (5)$$

Osobina 2. (*Broj grana GMK*) Broj grana GMK jednak je broju polova funkcije povratnog prenosa.

Osobina 3. (*Simetrija GMK*) GMK je simetričan u odnosu na realnu osu.

Dokaz osobina 2 i 3. Po definiciji, GMK je skup nula karakterističnog polinoma $A(s) + KB(s)$ za različite pozitivne vrednosti pojačanja K .

Setimo li se da je kod fizički ostvarivih sistema broj polova uvek veći ili jednak broju nula, važi da je

$$\deg B(s) \leq \deg A(s) = \deg (A(s) + KB(s)) .$$

Zaključujemo da je broj polova sistema pre i posle zatvaranja povratne sprege jednak. Sa druge strane, nule realnih polinoma su ili realne ili se javljaju u konjugovano-kompleksnim parovima. Otuda GMK mora biti simetričan u odnosu na realnu osu. ■

Osobina 4. (*Izvori i ponori grana GMK*) Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima n polova i m nula ($m \leq n$), tada sve grane GMK počinju u polovima funkcije povratnog prenosa za $K = 0$; za $K \rightarrow \infty$ m grana završava u nulama funkcije povratnog prenosa, a preostalih $n - m$ grana asimptotski teži u beskonačno.

Osobina 5. (*Asimptote GMK*) Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima n polova $p_1, \dots, p_n$ i m nula $z_1, \dots, z_m$ ($m \leq n$) GMK poseduje $n - m$ asimptota. Ove asimptote su prave linije koje se seku u tački

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} \quad (7)$$

a teže beskonačnosti pod uglovima

$$\phi_l = \frac{\pm\pi + 2l\pi}{n - m}, \quad l \in \mathbb{Z} \quad (8)$$

Dokaz. Po definiciji, GMK je skup rešenja karakteristične jednačine $1 + KW(s) = 0$ za različite pozitivne vrednosti pojačanja K . Kada $K \rightarrow 0$ sva rešenja karakteristične jednačine moraju zadovoljavati $W(s) \rightarrow \infty$, tj. moraju biti polovi sistema. Slično, kada $K \rightarrow \infty$ sva rešenja karakteristične jednačine moraju zadovoljavati $W(s) \rightarrow 0$. Ukoliko je $n = m$ jedine tačke u kojima je $W(s) = 0$ su nule funkcije povratnog prenosa. Ukoliko je $n > m$, tada se $W(s)$ teži nuli i za velike vrednosti promenljive s .

Ispitajmo na koji način se GMK ponaša za velike vrednosti pojačanja K , tj. za velike vrednosti Laplasove promenljive s . Pokazaćemo da se za velike vrednosti Laplasove promenljive s funkcija prenosa sistema koji ima n polova i m nula ponaša kao $W_a(s) = K \frac{1}{(s - \sigma_a)^{n-m}}$, gde je σ_a tačka preseka asimptota. Sa druge strane, u primeru 4 smo videli da ovakav sistem ima $n - m$ grana, koje se seku na realnoj osi, u tački σ_a . Ove grane zaklapaju zaklapaju uglove (8) sa imaginarnom osom. Drugim rečima, grane GMK funkcije povratnog prenosa

Za razliku od dokaza prethodnih tvrđenja, izvođenje tačke preseka asimptota i ugla asimptota u odnosu na realnu osu ne doprinosi dubljem razumevanju primene metode geometrijskog mesta korena. Otuda čitalac koji nije zainteresovan za dublju formalnu analizu može ovaj dokaz i preskočiti.

$W_a(s)$ su asimptote $n - m$ grana GMK funkcije povratnog prenosa $W(s)$ koje nisu završile u konačnim nulama. Ostaje još da se pokaže važenje izraza (7)

Prisetimo najpre da je, na osnovu binomnog obrasca, $(s - \sigma_a)^{n-m} = s^{n-m} + (n-m)s^{n-m-1} + \dots$, tj.

$$W_a(s) = K \frac{1}{(s - \sigma_a)^{n-m}} = \frac{K}{s^{n-m} - (n-m)s^{n-m-1} + \dots}$$

Sa druge strane je,

$$\begin{aligned} W(s) &= K \frac{B(s)}{A(s)} = K \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots} \\ &= K \frac{1}{s^{n-m} + (a_{n-1} - b_{n-1})s^{n-m-1} + \dots} \end{aligned}$$

pri čemu je poslednji izraz dobijen neposrednim deljenjem polinoma u imeniocu i brojiocu funkcije povratnog prenosa $W(s)$. Na osnovu Vieteovih pravila znamo da je

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= -\sum p_i, \\ b_{n-1} &= -\sum z_i. \end{aligned}$$

Ukoliko zadržimo samo dva člana najvišeg stepena, vidimo da su funkcije prenosa $W(s)$ i $W_a(s)$ asimptotski jednake, pod uslovom da je

$$-(n-m)\sigma_a = (a_{n-1} - b_{n-1}) = -\left(\sum p_i - \sum z_i\right), \quad (9)$$

odakle izraz (7) neposredno sledi. ■

Osobina 6. (Uglovi GMK) Svaka tačka koja pripada GMK funkcije povratnog prenosa čiji su polovi $p_1, \dots, p_n$ i nule $z_1, \dots, z_m$ zadovoljava sledeću relaciju

$$\sum \arg(s - z_i) - \sum \arg(s - p_i) = \pm\pi + 2l\pi, \quad l \in \mathbb{C}. \quad (10)$$

Dokaz. Prema definiciji, svaka tačka koja pripada GMK zadovoljava sledeću relaciju

$$KW(s) = -1 \Rightarrow \arg W(s) = \pm\pi + 2l\pi, \quad l \in \mathbb{C}.$$

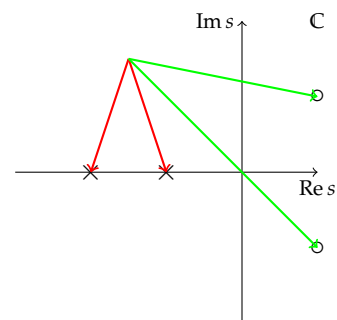
U slučaju racionalnih funkcija prenosa, koristeći se osobinom argumenta da proizvode transformiše u zbireve, a količnike u razlike, nalazimo da važi

$$\arg \frac{(s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1) \cdots (s - p_n)} = \sum (s - z_i) - \sum (s - p_i). \quad (11)$$

Izraz (6) sada neposredno sledi. ■

Prilikom izvođenja dokaza iskoristićemo činjenicu da se za velike vrednosti argumenta polinomi mogu aproksimirati svojim najstarijim članovima (članovima najvišeg stepena). Pri tome, u najgrubljoj aproksimaciji možemo uzeti samo najstariji član. Nešto bolju približnost dobijamo uzimanjem dva najstarija člana, itd.

Napominjemo da asimptote GMK ne moraju propadati GMK, iako je u jednostavnim slučajevima koje smo razmatrali prethodno to redovno bilo tako. Asimptote su samo prave linije kojima neke grane GMK teže za veoma velike vrednosti Laplasove promenljive s (i dovoljno velike vrednosti pojačanja K).



Slika 9: Ilustracija osobine 6. Ova osobina tvrdi da ukoliko neka tačka u kompleksnoj ravni pripada GMK, tada je zbir uglova pod kojim se ta tačka „vidi“ iz polova funkcije povratnog prenosa (argumenti crvenih vektora) za $\pm\pi$ različit od zbira uglova pod kojim se ta tačka „vidi“ iz nula (argumenti zelenih vektora).

Osobina 7. (*Tačke poklapanja GMK i realne ose.*) GMK funkcije povratnog prenosa čiji su polovi $p_1, \dots, p_n$ i nule $z_1, \dots, z_m$ poklapa se sa realnom osom na intervalima koji se nalaze **levo od neparnog broja polova i nula**.

Dokaz. Data osobina se dokazuje neposredno na osnovu prethodne. Ukoliko tačka leži na realnoj osi, tada je zbog simetrije zbir uglova pod kojim se vide konjugovano kompleksni polovi ili nule jednak nuli! (Konjugovano-kompleksni brojevi imaju jednake argumente suprotnog znaka). U izrazu (11) figurišu dakle samo realni polovi ili nule.

Ukoliko je posmatrana tačka levo od nekog pola ili nule, tada je ugao pod kojim se ona „vidi“ iz pola ili nule jednak $\pm\pi$. Ukoliko su pol ili nula desno od posmatrane tačke, odgovarajući ugao je nula.

Dakle, ukoliko se neka tačka nalazi na realnoj osi uslov (11) se može pojednostaviti tako da uključuje samo polove i nule koji su realni, a nalaze se desno od posmatrane tačke (veći su od nje). Tako nalazimo uslov

$$\pm\pi (\text{broj nula desno od } s - \text{broj polova desno od } s) = \pm\pi + 2l\pi.$$

Dakle, tačka na realnoj pripada GMK samo ako je razlika polova i nula desno od nje neparan broj. Naravno zbir i razlika celih brojeva imaju istu parnost, čime je tvrđenje dokazano. ■.

Pri određivanju tačaka preklapanja GMK i realne ose, gleda se ukupan broj polova i nula koji se nalaze sa desne strane tačke koju ispitujemo. Ukoliko je taj broj paran, tada posmatrana tačka ne pripada GMK. Posmatrana tačka pripada GMK ukoliko je dobijeni broj neparan.